

পোলার ও কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক সম্পর্কিত

কোনো বিন্দুর কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক  $(x, y)$  এবং পোলার স্থানাঙ্ক  $(r, \theta)$  হলে,

$$(i) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$(ii) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

Quadrant অনুযায়ী  $\theta$ -এর মান:

$$1^{st} : \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$2^{nd} : \theta = \pi - \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$$

$$3^{rd} : \theta = -\pi + \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right| \text{ অথবা } \theta = \pi + \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$$

$$4^{th} : \theta = -\tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right| \text{ অথবা } \theta = 2\pi - \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$$

দুইটি বিন্দুর দূরত্ব সম্পর্কিত

(i)  $P(x, y)$  বিন্দুর দূরত্ব  $x$ -অক্ষ হতে  $= |y|$  এবং  $y$ -অক্ষ হতে  $= |x|$ ।

(ii) দুইটি কার্তেসীয় বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব:

যদি  $P(x_1, y_1)$  এবং  $Q(x_2, y_2)$  দুইটি বিন্দু হয়, তবে

$$PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

এখানে  $PQ$ ,  $P$  ও  $Q$  বিন্দুর সংযোজক রেখাংশের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে।

যেহেতু এটি একটি দৈর্ঘ্য, কাজেই  $PQ$ -এর মান সর্বদাই ধনাত্মক।

(iii) দুই পোলার বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব:

দুইটি পোলার স্থানাঙ্ক  $P(r_1, \theta_1)$  ও  $Q(r_2, \theta_2)$  হলে,

$$PQ = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$$

ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত

(i)  $P(x_1, y_1)$  এবং  $Q(x_2, y_2)$  বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে  $R(x, y)$  বিন্দু  $m_1 : m_2$  অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে,

$$R \equiv \left( \frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2} \right)$$

বহির্বিভক্ত করলে,

$$R \equiv \left( \frac{m_1x_2 - m_2x_1}{m_1 - m_2}, \frac{m_1y_2 - m_2y_1}{m_1 - m_2} \right)$$

(ii)  $P(x_1, y_1)$  এবং  $Q(x_2, y_2)$  বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক,

$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$$

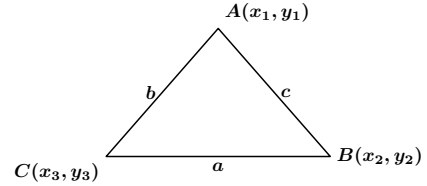
$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

তিনটি বিন্দু সমরেখ হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সর্বদা 0 (শূন্য) হয়।

ত্রিভুজের বিভিন্ন বিন্দুর স্থানাঙ্ক

$$\text{ভরকেন্দ্র } G = \left( \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

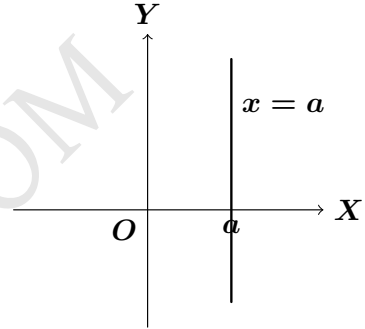
$$\text{অন্তঃকেন্দ্র } I = \left( \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c} \right)$$



সরলরেখার বিভিন্ন আকার

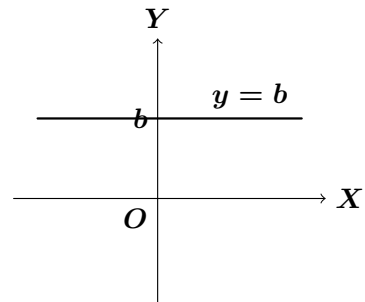
(i)  $y$ -অক্ষের সমান্তরাল রেখা: একটি সরলরেখা  $y$ -অক্ষের সমান্তরাল এবং  $x$ -অক্ষের ছেদক অংশ  $a$ , রেখাটির সমীকরণ

$$x = a$$



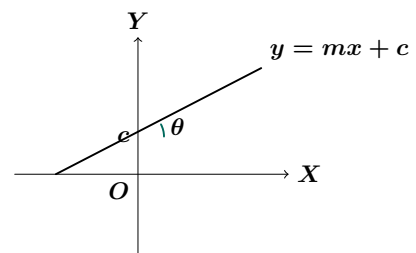
(ii)  $x$ -অক্ষের সমান্তরাল রেখা: একটি সরলরেখা  $x$ -অক্ষের সমান্তরাল এবং  $y$ -অক্ষের ছেদক অংশ  $b$ , রেখাটির সমীকরণ

$$y = b$$



(iii) ঢাল ছেদ রেখা: একটি সরলরেখার ঢাল  $m$  এবং  $y$ -অক্ষের ছেদক অংশ  $c$ , তবে সরলরেখাটির সমীকরণ হবে

$$y = mx + c$$



$c = 0$  হলে সরলরেখাটি মূলবিন্দুগামী

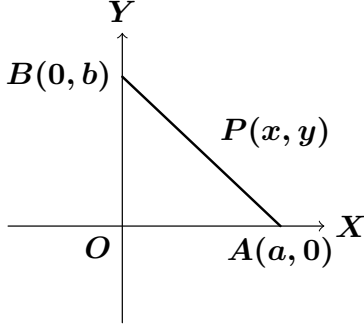
$$y = mx$$

(iv) ঢাল বিন্দু রেখা: একটি সরলরেখার ঢাল  $m$  এবং রেখাটি  $(x_1, y_1)$  বিন্দুগামী হলে রেখাটির সমীকরণ হবে

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

(v) ছেদ রেখা: একটি সরলরেখার  $x$  এবং  $y$ -অক্ষের ছেদক অংশ যথাক্রমে  $a$  এবং  $b$  হলে রেখাটির সমীকরণ হবে

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

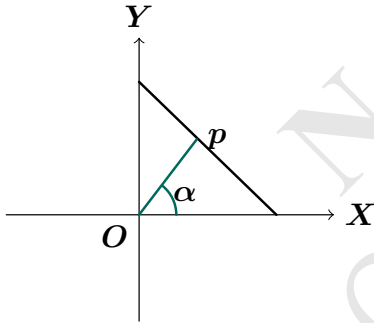


(vi) দ্বি-বিন্দু রেখার সমীকরণ:  $A$  এবং  $B$  এর স্থানাঙ্ক  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$  হলে  $AB$  রেখার সমীকরণ,

$$\frac{y - y_1}{y_1 - y_2} = \frac{x - x_1}{x_1 - x_2}$$

(vii) লম্বকোণ রেখা: মূলবিন্দু থেকে যে রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য  $p$  এবং উক্ত লম্ব  $x$ -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে  $\alpha$  কোণ তৈরি করে, এরূপ রেখার সমীকরণ,

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$



ছেদবিন্দুগামী সরলরেখা

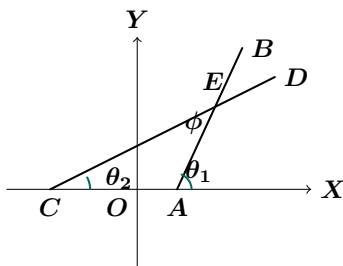
$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

$$a_1x + b_1y + c_1 + k(a_2x + b_2y + c_2) = 0$$

দুই সরলরেখার মধ্যবর্তী কোণ

$$y = m_1x + c_1, \quad y = m_2x + c_2$$

$$\phi = \tan^{-1} \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1m_2} \right|$$



দুই সরলরেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত

$$y = m_1x + c_1, \quad y = m_2x + c_2$$

$$\theta = 0^\circ, \quad \tan \theta = 0$$

$$m_1 = m_2$$

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

দুই সরলরেখা লম্ব হওয়ার শর্ত

$$\theta = 90^\circ$$

$$m_1m_2 = -1$$

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 0$$

$ax+by+c=0$  সরলরেখার সমান্তরাল সরলরেখা

$$ax + by + k = 0$$

$$(\alpha, \beta) \text{ বিন্দুগামী হলে, } a\alpha + b\beta = k$$

$$ax + by = a\alpha + b\beta$$

$ax+by+c=0$  সরলরেখার লম্ব সরলরেখা

$$bx - ay + k = 0$$

$$(\alpha, \beta) \text{ বিন্দুগামী হলে,}$$

$$bx - ay = b\alpha - a\beta$$

তিনটি সরলরেখা সমবিন্দু হওয়ার শর্ত

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

$$a_3x + b_3y + c_3 = 0$$

তিনটি সরলরেখা সমবিন্দু হলে,

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

প্রতিবিম্ব সম্পর্কিত সূত্র

$P(x_1, y_1)$  বিন্দুর সাপেক্ষে  $A(h, k)$  বিন্দুর প্রতিবিম্ব

$$(2x_1 - h, 2y_1 - k)$$

$(x, y)$  বিন্দুর  $x$ -অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব

$$(x, -y)$$

$(x, y)$  বিন্দুর  $y$ -অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব

$$(-x, y)$$

রেখার সাপেক্ষে রেখার প্রতিবিম্ব

$$y = mx + c$$

এর সাপেক্ষে রেখার প্রতিবিম্ব

$$y = m_1x + c_1, \quad y = m_2x + c_2$$

হবে, যদি

$$\frac{m_1 - m}{1 + m_1m} = \frac{m - m_2}{1 + mm_2}$$

$$\begin{aligned} & y = m_2x + c_2 \\ & y = mx + c \\ & y = m_1x + c_1 \end{aligned}$$

দূরত্ব, সমদ্বিখণ্ডক রেখা ও কোণের সাপেক্ষে বিন্দু

লম্ব দূরত্ব

$ax + by + c = 0$  রেখা হতে  $P(x_1, y_1)$  বিন্দুর লম্ব দূরত্ব,

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\begin{aligned} & P(x_1, y_1) \\ & \quad \downarrow d \\ & A \text{-----} B \\ & \quad ax + by + c = 0 \end{aligned}$$

সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের দূরত্ব

দুটি সমান্তরাল রেখা,

$$ax + by + c_1 = 0, \quad ax + by + c_2 = 0$$

রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব,

$$d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ  
দুটি সরলরেখা,

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

হলে তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণদ্বয়ের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ,

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

$$\begin{aligned} & a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ & a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{aligned}$$

অনুসিদ্ধান্ত

(i)  $P(\alpha, \beta)$  বিন্দু ধারক কোণের সমদ্বিখণ্ডক ধরি,

$$f(x, y) = a_1x + b_1y + c_1, \quad g(x, y) = a_2x + b_2y + c_2$$

তাহলে,

$$f(\alpha, \beta) = a_1\alpha + b_1\beta + c_1, \quad g(\alpha, \beta) = a_2\alpha + b_2\beta + c_2$$

যদি,

$$f(\alpha, \beta) g(\alpha, \beta) > 0$$

তবে  $P(\alpha, \beta)$  বিন্দু ধারক কোণের সমদ্বিখণ্ডক,

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

যদি,

$$f(\alpha, \beta) g(\alpha, \beta) < 0$$

তবে  $P(\alpha, \beta)$  বিন্দু ধারক কোণের সমদ্বিখণ্ডক,

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = -\frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

(ii) সূক্ষ্মকোণ ও স্থূলকোণের সমদ্বিখণ্ডক নির্ণয়

যদি,

$$a_1a_2 + b_1b_2 > 0$$

তবে (+) চিহ্নবিশিষ্ট সমীকরণটি স্থূলকোণের সমদ্বিখণ্ডক এবং (−) চিহ্নবিশিষ্ট সমীকরণটি সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক।

যদি,

$$a_1a_2 + b_1b_2 < 0$$

তবে (−) চিহ্নবিশিষ্ট সমীকরণটি স্থূলকোণের সমদ্বিখণ্ডক এবং (+) চিহ্নবিশিষ্ট সমীকরণটি সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক।